

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

OMS Phase 3 - Kênh Bán Lẻ Trực Tuyến

Công ty	Cong ty TNHH X Technology
Dự án	Order Management System - Phase 3 MVP
Loại tài liệu	Business Requirements Document (BRD)
Version	v1.0 - Phase 3 Scope
Người phê duyệt	Tổng giám đốc - Công ty TNHH X Technology

1. Bối cảnh doanh nghiệp

1.1. Giới thiệu công ty

Công ty TNHH X Technology chuyên cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các dự án nhà máy thủy điện và nhiệt điện ở miền nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là đấu thầu cung cấp thiết bị và vật tư cho các gói thầu trung bình và nhỏ, trong đó vì các gói thầu thường đề ra các thông số kỹ thuật ở các mức có thể chấp nhận và trong dự toán - nhưng thị trường ở các dạng vật tư thiết bị cần thiết cho gói thầu có những thiết bị bán lẻ, đôi khi có những thiết bị chỉ là 1 bộ phận của những thiết bị khác, không có bán lẻ nên gây ra hiện trạng bị tích trữ hàng tồn kho phải thanh lý giá rẻ gây giảm doanh thu và tăng chi phí.

Quá trình này hình thành nên 3 dạng loại hàng tồn kho

- Hàng dư từ gói thầu — linh kiện, phụ kiện không dùng hết, còn lại trong kho sau khi hoàn thành dự án hoặc dành cho bảo hành thiết bị bị dư thừa
- Hàng mua bổ xung bên ngoài — trường hợp những linh kiện, phụ kiện bị lẻ nhưng không thể thanh lý mà phải cần thêm các bộ phận cơ khí kỹ thuật khác mới có thể đưa lên thị trường
- Hàng nhập về để bán lẻ — công ty chủ động nhập hàng về để phục vụ cho mục đích kinh doanh bán lẻ

Việc tồn kho tích tụ lâu ngày gây ra chi phí lưu trữ, rủi ro mất giá trị và dòng vốn bị chiếm. Trước thực trạng này, Tổng Giám Đốc quyết định phát triển hoàn chỉnh kênh bán lẻ làm thành 1 hạng mục kinh doanh song song với hạng mục đấu thầu hiện tại, cho phép giải phóng hàng tồn kho và xây dựng nguồn doanh thu ổn định.

1.2. Vấn đề hiện tại - As-Is

Toàn bộ quy trình bán lẻ, thanh lý hiện tại được thực hiện thủ công, hướng giải quyết được đưa ra là nên xây dựng một hệ thống quản lý. Đây là nguồn gốc của các vấn đề sẽ được giải quyết trong Phase 3.

Quy trình hiện tại

- Công ty chỉ có 1 website thể hiện sản phẩm đang bán
- Khách hàng liên hệ qua điện thoại hoặc email để đặt hàng
- Nhân viên Sale tự ghi nhận đơn tay, nhập liệu và chuyển cho Kho kiểm tra số lượng
- Kho kiểm tra bằng Excel, không có lịch sử nhập/xuất rõ ràng, có vài trường hợp không có hóa đơn đầu vào
- Kế toán nhận hóa đơn thủ công bằng mail hoặc trên web của chính phủ, đối soát bằng bảng tính excel, trường hợp bổ xung hàng hóa, hóa đơn về trễ không kịp thực hiện báo cáo thuế theo quý, phải giải trình
- Không có hệ thống theo dõi trạng thái đơn hàng cho khách mà hoàn toàn phải báo bằng mail hoặc gọi điện cho từng đơn nhỏ
- Hàng dư từ gói thầu được nhập vào kho không theo quy trình chuẩn, không rõ nguồn gốc vì không có hóa đơn đầu vào dẫn đến âm kho khi xuất bán

Kết quả của phase 1 & 2 đã giải quyết

- Đã có quy trình SOP chuẩn của kênh bán lẻ: thống nhất dữ liệu
- Đã có dataset với mã hàng, mã khách hàng, lịch sử tồn kho
- Nhân sự đã được đào tạo theo quy trình mới
- Dữ liệu đã sẵn sàng để mirage vào hệ thống

1.3. Cơ hội và lý do đầu tư

Vấn đề	Cơ hội nếu giải quyết
Hàng tồn kho tích trữ, dòng vốn bị chiếm	Kênh bán lẻ online giải phóng hàng nhanh hơn, có quy chuẩn để hạch toán hơn
Không biết và quản lý được chính xác số lượng tồn kho thực tế	Inventory Ledger theo dõi từng biến động, nhập/xuất/điều chỉnh, có lịch sử rõ ràng
Kế toán mất nhiều thời gian đối soát thủ công, phần mềm kế toán cũng có giới hạn vì dataset không sạch	Payment qua Gateway sẽ được Reconciliation tự động. Kế toán chỉ xử lý ngoại lệ, không làm toàn bộ
Khách hàng không theo dõi được đơn hàng trong quy trình	Hệ thống trả về trạng thái đơn theo thời gian thực
Doanh thu bán lẻ phụ thuộc vào nhân sự, tiềm ẩn rủi ro sai sót cao	OMS tự động hóa quy trình, không phụ thuộc cá nhân, giảm thiểu rủi ro sai sót

2. Mục tiêu kinh doanh

2.1. Business Requirements

ID	Mục tiêu	KPI đo lường
BR-01	Giảm thời gian xử lý đơn bán lẻ từ khi khách đặt đến khi kho nhận lệnh đóng gói	Trung bình ≤ 2 giờ cho đơn đủ hàng (đo từ OMS)
BR-02	Có hệ thống tồn kho chính xác, có audit trail đầy đủ theo từng biến động hàng hóa, ngay cả hàng hóa dư từ hoạt động kinh doanh đầu thầu về	100% biến động tồn kho được ghi nhận trong Inventory Ledger, sai lệch $< 1\%$ so với kiểm kê thực tế hàng tháng
BR-03	Tự động hoá đối soát giao dịch MoMo cuối ngày, giảm tải cho kế toán	Kế toán chỉ xử lý các trường hợp ngoại lệ ($< 5\%$ tong giao dịch/ngày)
BR-04	Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng, giảm số lượng cuộc gọi hỏi về đơn	Giảm $\geq 60\%$ cuộc gọi/email hỏi trạng thái đơn 3 tháng sau go-live
BR-05	Hệ thống vận hành ổn định trong 90 ngày parallel run, đạt ngưỡng để Tổng GD phê duyệt cutover	$\geq 50\%$ Acceptance Criteria đạt được trong 90 ngày

2.2. Acceptance Criteria - Điều kiện kiểm duyệt cutover

Tổng Giám Đốc sẽ đưa ra quyết định cutover hoàn toàn sang hệ thống mới dựa trên các tiêu chí sau. Nếu không đạt $\geq 50\%$ tiêu chí, hệ thống sẽ rollback về Phase 2 dataset để review.

#	Tiêu chí	Đo lường	Trọng số
AC-01	Đơn hàng được tạo và xử lý qua hệ thống — không cần nhân sự tiếp nhận thủ công	95% đơn trong 2 tuần liên tiếp	Cao
AC-02	Reconciliation chạy đúng và báo cáo ngoại lệ chính xác	Sai lệch $< 0.5\%$ số kiểm tra tay	Cao
AC-03	Tồn kho trong hệ thống khớp với kiểm kê thực tế	Sai lệch $< 1\%$ sau kiểm kê hàng tháng	Cao
AC-04	Khách hàng đặt hàng và thanh toán thành công qua Gateway hoặc chuyển khoản	Error rate $< 2\%$	Trung bình
AC-05	Nhân sự vận hành hệ thống không cần IT hỗ trợ thường xuyên	< 2 yêu cầu hỗ trợ/tuần sau tuần thứ 4	Trung bình

3. Phạm vi dự án

3.1. Trong phạm vi - Phase 3

- Đặt hàng trực tuyến - khách tạo đơn trực tiếp trên hệ thống, không qua email/điện thoại
- Quản lý đơn hàng - tạo, xác nhận, theo dõi trạng thái, hủy đơn
- Inventory Ledger - ghi nhận từng biến động tồn kho theo 3 nguồn: hàng dư từ gói thầu, hàng mua bổ xung, hàng nhập bán lẻ
- Thanh toán qua Gateway - tích hợp IPN, xử lý duplicate, timeout, reconciliation cuối ngày
- Thanh toán chuyển khoản ngân hàng - kế toán xác nhận thủ công, cập nhật trạng thái thanh toán trong hệ thống
- Thông báo trạng thái đơn - khách hàng nhận thông báo ngay khi trạng thái đơn thay đổi
- Admin dashboard - nhân viên quản lý đơn, tồn kho, báo cáo đơn giản

3.2. Ngoài phạm vi - Phase 3

Các hạng mục dưới đây KHÔNG nằm trong Phase 3. Bất kỳ yêu cầu mở rộng nào cần được phê duyệt mới chính thức trước khi thêm vào scope.

- Giỏ hàng (Cart) - khách hàng đặt thẳng không qua giỏ hàng trong Phase 3
- Voucher và khuyến mãi
- Chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty / Points)
- Đa nhà cung cấp (Multi-seller) - chỉ 1 seller là X
- Reconciliation ngân hàng tự động - kế toán tự đối soát
- Hoàn tiền (Refund) và các trường hợp tương tự
- Quản lý gói thầu B2B - kênh đấu thầu vẫn hoạt động độc lập

3.3. Hai kênh kinh doanh song song

Phase 3 chỉ xử lý kênh bán lẻ B2C. Kênh đấu thầu B2B tiếp tục chạy theo quy trình hiện tại và không bị ảnh hưởng

Tiêu chí	Kênh đấu thầu (B2B)	Kênh bán lẻ (B2C) — Phase 3
Khách hàng	Nhà máy thủy/nhiệt điện	Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ
Quy trình	Thủ công - hợp đồng, báo giá, nghiệm thu	Tự động qua OMS
Thanh toán	Chuyển khoản, thanh toán dot	Gateway hoặc chuyển khoản
Tồn kho	Mua theo gói thầu, có hàng đủ	Xuất từ 3 nguồn hàng
Hệ thống	Ngoài scope - không thay đổi	OMS Phase 3

4. Stakeholders

Stakeholder	Vai trò	Kỳ vọng chính
Tổng Giám Đốc	Người phê duyệt	Phê duyệt BRD, quyết định cutover/rollback, giám sát KPI
Kế toán trưởng	Người dùng chính	Đối soát qua kênh bán lẻ tự động, xác nhận chuyển khoản, báo cáo tài chính chuẩn xác
Nhân Viên Kho	Người dùng chính	Nhận lệnh đóng gói rõ ràng, cập nhật và theo dõi tồn kho, lịch sử xuất nhập hàng chính xác
Nhân Viên Sale	Người dùng phụ	Xem trạng thái đơn, hỗ trợ khách khi cần, không phải xử lý thủ công như trước
Khách Hàng	Người dùng cuối	Đặt hàng dễ dàng, thanh toán nhanh, biết trạng thái đơn hàng theo thời gian thực
IT / BA Team	Xây dựng và vận hành	Yêu cầu rõ ràng, scope ổn định, được hỗ trợ khi gặp vấn đề nghiệp vụ

5. Yêu Cầu Chức Năng Cấp Cao

5.1. Module ORD - Quản lý đơn hàng

- Khách hàng tạo đơn trực tiếp không qua giỏ hàng
- Hệ thống tự kiểm tra tồn kho trước khi tạo đơn
- Đơn hàng có các trạng thái: chờ xác nhận, đang xử lý, đang giao, hoàn thành, đã hủy
- Khách hàng theo dõi trạng thái đơn theo thời gian thực
- Hệ thống tự hủy đơn và giải phóng giữ kho nếu thanh toán không hoàn thành sau 15 phút
- Lịch sử hủy đơn được lưu lại với lý do và thời gian

5.2. Module IVTR - Quản lý tồn kho

- Mọi biến động tồn kho được ghi nhận trong Inventory Ledger với 5 loại: nhập hàng dư từ gói thầu, nhập hàng mua bổ xung, nhập hàng bán lẻ, xuất bán, điều chỉnh
- Số dư tồn kho = số dư đầu kỳ + tổng cộng tất cả biến động theo từng sản phẩm
- Tồn kho bị đặt trước khi thanh toán (Reservation) và giải phóng nếu thanh toán thất bại
- Cảnh báo tồn kho thấp khi số lượng giảm xuống mức tối thiểu

5.3. Module PM - Thanh Toán

- Tích hợp Gateway - xử lý IPN, phát hiện trùng lặp, bảo vệ trạng thái cuối (terminal state)
- Chuyển khoản ngân hàng - kế toán xác nhận thủ công trong hệ thống
- Đối soát Gateway tự động cuối ngày - phát hiện lệch, báo cáo ngoại lệ cho kế toán
- Lịch sử giao dịch đầy đủ cho Audit

5.4. Module CUS - Khách hàng

- Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân
- Xem lịch sử đơn hàng
- Nhận thông báo trạng thái đơn

5.5. Module ADM - Quản trị

- Admin xem và quản lý tất cả đơn hàng
- Admin cập nhật trạng thái đơn (xác nhận chuyển khoản, xử lý đơn đặc biệt)
- Báo cáo đơn giản: doanh thu theo ngày, tồn kho hiện tại, đơn chờ xử lý
- Phân quyền: admin khác nhau có quyền khác nhau (kế toán, kho, sale)

6. Yêu cầu phi chức năng

ID	Loại	Yêu Cầu
NFR-01	Hiệu năng	Thời gian phản hồi API <= 3 giây cho 95% request trong điều kiện bình thường
NFR-02	Độ sẵn sàng	Hệ thống hoạt động ổn định trong khung giờ 7h-21h. Downtime ngoài giờ được chấp nhận khi báo trước.
NFR-03	Bảo mật	IPN được xác thực bằng HMAC trước khi xử lý. HTTPS bắt buộc. Mật khẩu mã hóa
NFR-04	Dữ liệu	Dữ liệu giao dịch lưu tối thiểu 2 năm kế toán. Audit log lưu vĩnh viễn.
NFR-05	Sao lưu	Backup tự động hằng ngày. Rollback về Phase 2 dataset khi cần trong vòng 4 giờ.
NFR-06	Dễ sử dụng	Nhân viên Kho và Kế toán sử dụng được sau 1 buổi đào tạo. Không yêu cầu kỹ năng về kĩ thuật

7. Lộ Trình Triển Khai

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	Điều kiện sang GD tiếp theo
G1+G2	Đã hoàn thành	SOP chuẩn hoá, dataset sạch, nhân sự được đào tạo	Dataset sẵn sàng migrate
Buffer	Tùy thuộc tăng trước	Công ty đạt ngưỡng tăng trưởng cần thiết để justify đầu tư OMS. Tổng GD quyết định thời điểm	Tổng GD approve
G3 — Build	3-4 tháng	BA viết SRS, IT build OMS MVP, BA kiểm thử SIT/UAT	UAT sign-off
G3 — Parallel	90 ngày	Hệ thống chạy song song với quy trình cũ. Monitor KPI. Dữ liệu quan trọng backup về G2 dataset	>= 50% AC đạt
Cutover	Tổng GD quyết định	Tổng GD phê duyệt dựa trên KPI 90 ngày. Cutover hoàn toàn sang OMS	KPI đạt
G4 — Future	Kế hoạch tương lai	Mở rộng: Voucher, Loyalty, Multi-seller, Bank reconciliation tự động. Không trong scope hiện tại	Sau cutover G3

7.1. Rollback Plan

Nếu trong 90 ngày parallel run, KPI không đạt ngưỡng 50% Acceptance Criteria, Tổng Giám Đốc sẽ quyết định rollback. Hệ thống OMS tạm dừng, dữ liệu đơn hàng và thanh toán được đẩy về Phase 2 dataset. BA Team review nguyên nhân và đề xuất plan chỉnh sửa trước khi thử lại

8. Rủi ro và giảm thiểu

#	Rủi ro	Mức Độ	Giảm thiểu
R-01	Dữ liệu tồn kho migrate không chính xác từ Phase 2	Cao	Kiểm kê thực tế trước khi go-live, đối chiếu với Inventory Ledger
R-02	Nhân sự kho và kế toán chưa thành thạo trong sử dụng hệ thống mới	Trung bình	Đào tạo trước go-live, có người hỗ trợ tại chỗ trong tuần đầu
R-03	Gateway IPN về muộn hoặc mất, gây lệch dữ liệu	Trung bình	Buffer window trong reconciliation, polling chủ động sau 5 phút
R-04	Hệ thống down trong giờ cao điểm gây mất đơn hàng	Thấp	Quy trình thủ công vẫn sẵn sàng làm fallback. Sale nhận đơn thông qua điện thoại
R-05	Scope creep —yêu cầu thêm tính năng giữa chừng Phase 3	Cao	Mọi yêu cầu phải được Tổng GD phê duyệt chính thức, BA đánh giá impact trước

9. Giả Định và Ràng Buộc

9.1. Gia đình

- Dữ liệu từ Phase 2 (mã hàng, mã khách hàng, lịch sử tồn kho) đã được làm sạch và sẵn sàng migrate
- Nhân sự Kho và Kế toán tham gia đầy đủ các buổi đào tạo trước go-live
- Gateway API hoạt động ổn định
- Kết nối Internet ổn định tại văn phòng và kho
- Tổng GD cam kết scope không thay đổi trong Phase 3 trừ khi có phê duyệt chính thức

9.2. Ràng buộc

- Chỉ tích hợp 1 cổng thanh toán trong Phase 3 - cổng thanh toán khác để Phase 4
- Không có giỏ hàng, khách đặt đơn trực tiếp
- Bank reconciliation vẫn thủ công - Kế toán tự đối soát
- Hệ thống xây dựng theo mô hình monolith — không phải microservice trong quy mô công ty hiện tại
- Kênh đấu thầu B2B không bị ảnh hưởng bởi dự án này

Hết tài liệu — BRD v2.0

Cong ty TNHH X Technology — OMS Project